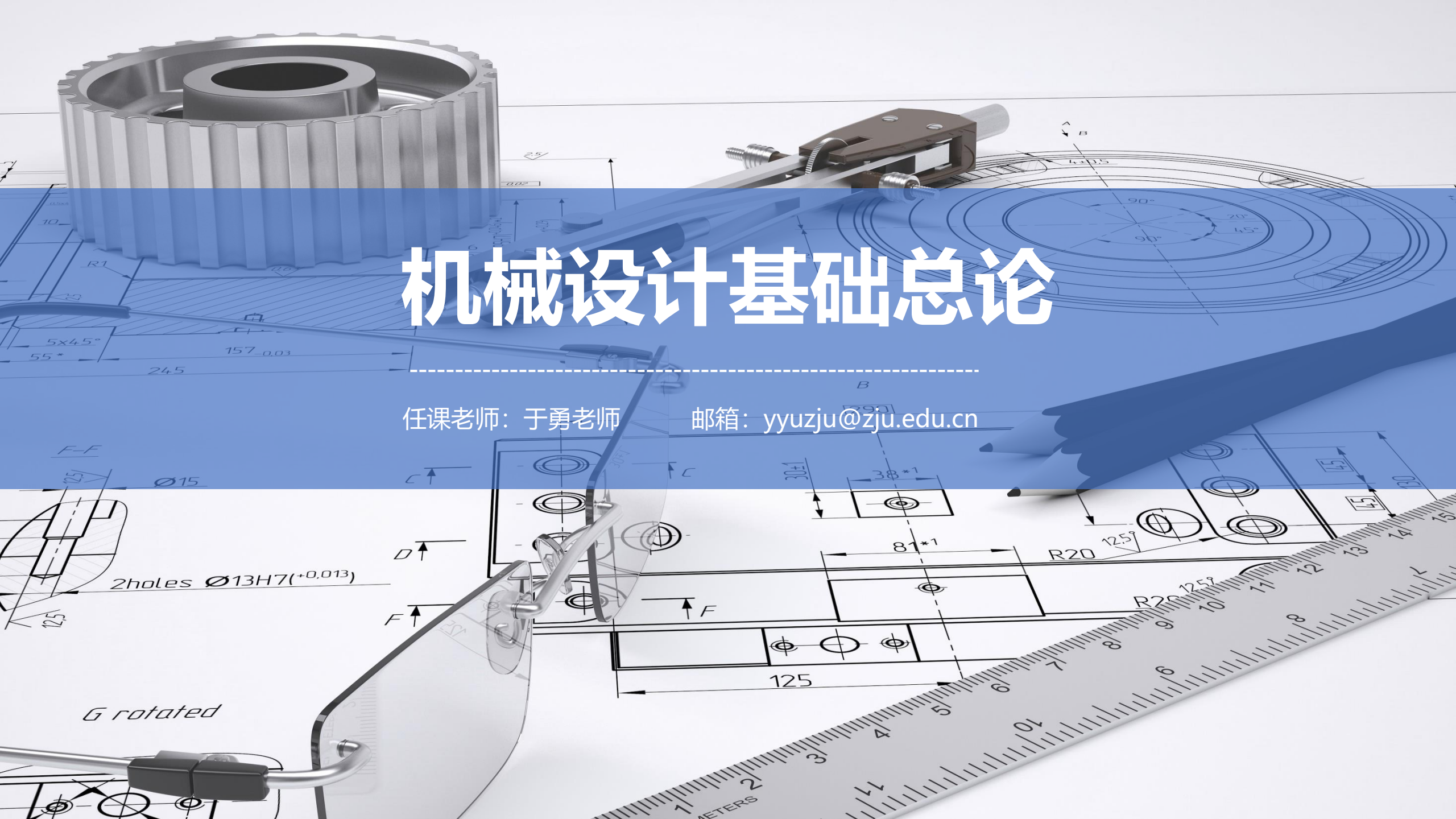


The background of the slide is a composite image representing mechanical design. It features a 3D rendered gear in the upper left, a technical drawing of a mechanical part with various dimensions and annotations in the center, and a perspective view of a ruler and a mechanical assembly in the lower right. A semi-transparent blue banner is overlaid across the middle of the image, containing the title and instructor information.

机械设计基础总论

任课老师：于勇老师

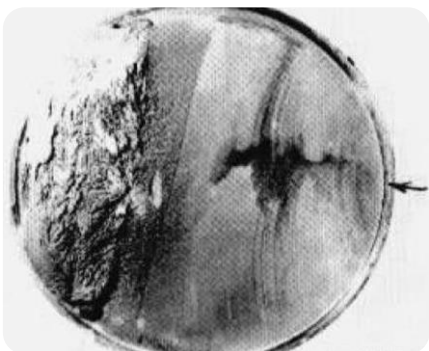
邮箱：yyuzju@zju.edu.cn

零件失效形式

什么是失效?

定义：零件在规定条件和寿命内，无法完成预定工作功能即为失效。

核心区别：“失效”侧重性能指标不达标（如变形、打滑、磨损），未必伴随零件实体损坏；而“破坏”（如断裂、碎裂）是最严重的失效形态。



01 强度失效

零件发生断裂，或产生不可恢复的永久塑性变形，直接丧失承载能力，是最直观的失效形式。



02 刚度失效

零件虽未断裂，但弹性变形量超过允许范围，导致设备运行精度降低、传动不稳或无法正常工作。



03 磨损失效

配合面间因摩擦导致材料不断剥落、表面损伤，引起尺寸变化、间隙增大，最终丧失配合精度。

强度失效

核心本质：材料抵抗断裂和塑性永久变形的能力不足，是机械结构最直接、最危险的破坏形式。

01 静强度失效（静载荷作用）

在恒定或缓慢增加的载荷下发生的失效。表现为明显的塑性变形（如扳手被掰弯）或脆性断裂（如螺栓被拉断），通常由一次性过载引起。

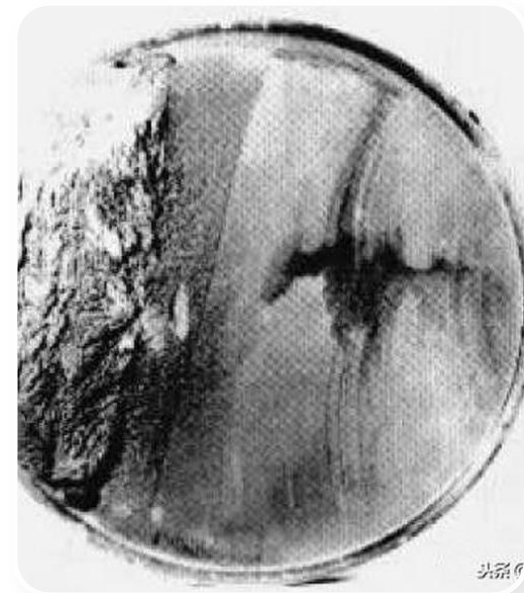
02 疲劳失效（交变应力循环）

最具隐蔽性的失效！在反复受力下，零件内部微裂纹逐渐扩展，最终无预兆地突然断裂。约80%的机械事故由此引发，断口常呈现“光滑疲劳区+粗糙瞬断区”的典型特征。



塑性变形实例

工具钢在静力过载下发生的不可逆弯曲，是典型的静强度失效宏观表现。



典型疲劳断口

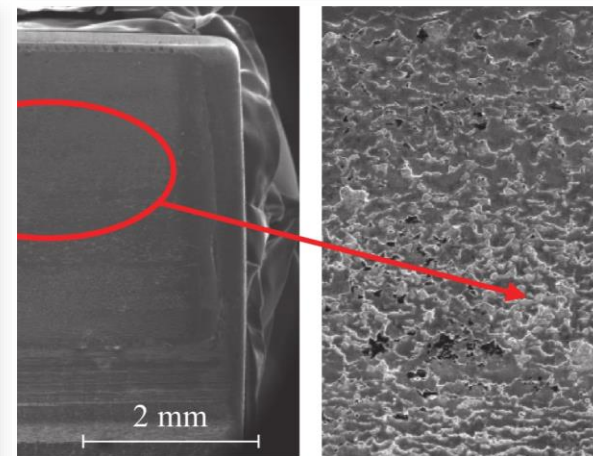
可见清晰的贝壳状疲劳辉纹与粗糙的瞬间断裂区，是判定疲劳失效的重要依据。

刚度失效 & 磨损失效

01 刚度失效

核心特征：零件在受力下产生的**弹性变形量超过允许范围**，虽未发生断裂或永久变形，但已丧失设计精度，导致设备无法正常运行。

典型案例：精密机床主轴在切削力作用下发生弯曲，造成加工工件精度超差；蜗杆轴挠曲导致齿轮啮合间隙不均，引发传动噪音与效率下降。



02 磨损失效

核心特征：两摩擦表面在相对运动中，**表层材料不断发生损耗、转移或脱落**，导致零件尺寸变化、配合间隙增大，是机械零件最常见的失效形式之一。

主要类型：磨粒磨损、粘着磨损、疲劳磨损等。
常见表现为：发动机曲轴轴承间隙变大导致油压下降，齿轮齿面磨损造成传动冲击与振动。

工况实拍：主轴变形

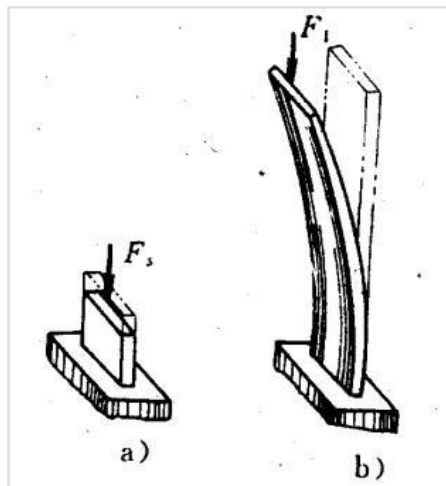
图示为车床主轴因受力变形的实际工况。即使主轴未发生断裂，这种微小的弯曲也会直接导致被加工零件的圆度、圆柱度等形位公差严重超标，是典型的刚度失效表现。

微观视角：齿面磨损

电镜扫描下的齿轮齿面微观形貌。可见表面因粘着磨损和磨粒磨损形成的材料剥落与凹坑，这些损伤会不断扩展，最终导致齿轮传动失效。

失稳与胶合

01 失稳失效

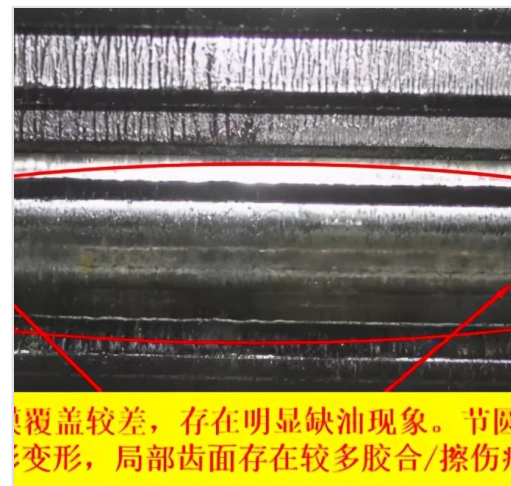


核心机制：细长压杆在轴向压力作用下，**因平衡状态丧失而突然发生的屈曲变形**，是典型的力学不稳定现象。

典型案例：千斤顶丝杆在承受重载时，若长细比过大，会突然发生弯曲，导致顶升失效，甚至引发设备倾倒等安全事故。

💡 **工程启示：**设计受压构件时，需验算临界压力，通过增大截面惯性矩（如采用空心截面）或增加支撑来减小计算长度，从而提高整体稳定性。

02 胶合失效

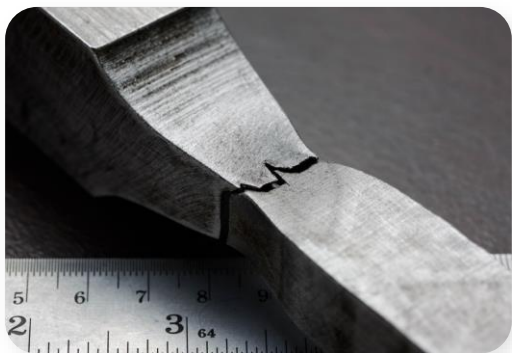


核心诱因：高速重载下，摩擦热使接触区局部温度骤升，油膜破裂，**金属表面直接接触并瞬时熔融焊合**。

破坏特征：齿面出现撕痕、沟槽或金属转移，常见于蜗杆传动、航空齿轮等高负荷传动系统。

🛡️ **预防措施：**选用极压润滑油以增强油膜强度，优化齿轮参数降低滑动速度，控制载荷不超过设计值，并确保散热系统正常运行。

强度与刚度深度解析：核心区别



01 强度

Strength / 抗破坏能力

核心：抵抗材料发生断裂、破坏或产生塑性永久变形的能力，是结构的“生存底线”。

判据：内部应力 $\leq$ 许用应力
即“零件会不会被拉断？”

实例：如左图所示，金属试样在拉伸试验中发生断裂的瞬间，即为达到了材料的强度极限。



02 刚度

Stiffness / 抗变形能力

核心：抵抗材料发生弹性变形的能力，变形后可完全恢复原状，是结构的“形态保持”。

判据：实际变形量 $\leq$ 许用变形量
即“零件变形大不大？”。

实例：如左图的波形弹簧，受压后能迅速回弹至初始形状，这正是材料刚度特性的直观体现。

强度与刚度深度解析：核心区别

🔧 提升强度：从“材料”与“尺寸”入手

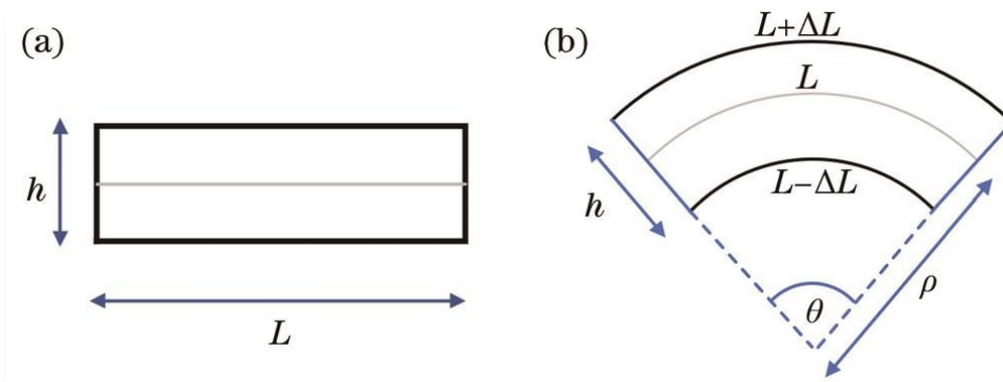
1. 更换更高强度等级的材料，直接提升构件的承载极限；
2. 增大危险截面的几何尺寸，降低单位面积承受的应力值。

✳️ 提升刚度：优化结构是关键

- **核心**：增大截面惯性矩（如加粗轴径、采用空心轴结构）；
- **辅助**：增加支撑点、减小跨度，限制变形空间；
- **误区**：单纯更换高强度材料对刚度提升效果甚微。

🔧 工程启示：刚度是“隐形红线”

轴类设计中，**刚度**往往比强度更严苛。即便应力未超标，若变形量过大（如挠度超差），仍会导致传动失效，因此必须**优先校核**。



截面几何特性与变形关系示意

构件的抗变形能力主要取决于截面的几何形状与尺寸。合理的截面设计（如**增大高度 h** ）能显著提升惯性矩，从而在相同载荷下有效控制弯曲变形量。

设计准则

强度准则

核心目标:

保证零件在规定的服役期限内，不发生断裂、塑性变形等强度失效形式，是机械设计中最基础的安全准则。

强度条件: $\sigma \leq [\sigma], \tau \leq [\tau]$

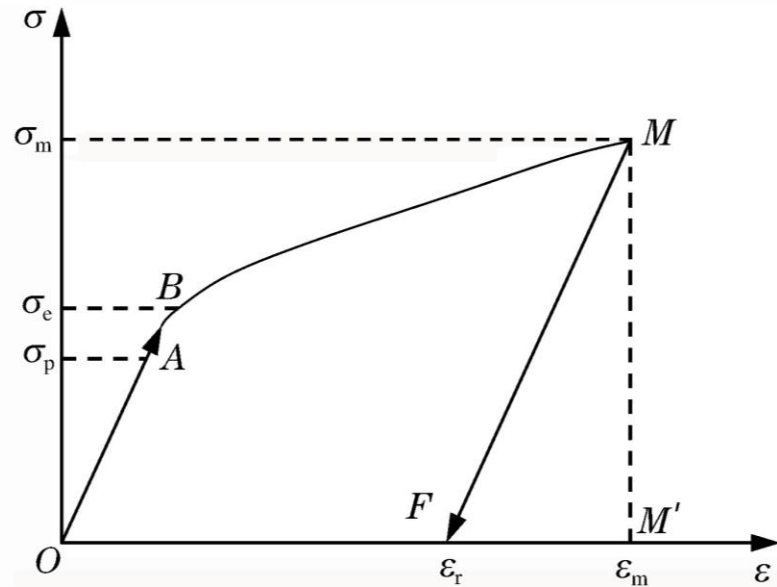
工作应力必须严格小于等于材料的许用应力，以此确立设计的安全裕度。

静强度准则

针对静载荷作用下的零件，主要抵抗断裂破坏和过量的塑性变形，确保结构的几何形状和尺寸稳定。

疲劳强度准则

针对交变应力循环，防止零件发生疲劳断裂。如蜗轮的接触疲劳与弯曲疲劳强度校核，是工程设计的重点。

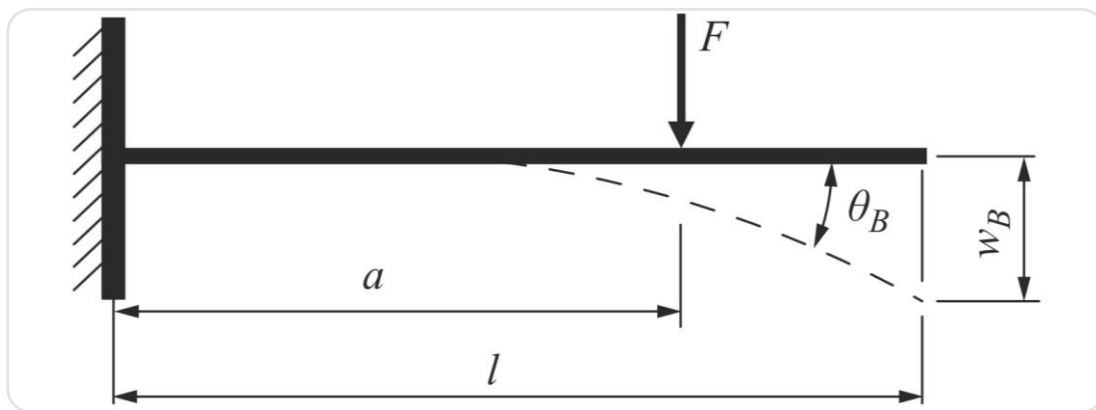


图示：金属材料典型应力-应变(σ - ϵ)曲线

该曲线直观反映了材料从弹性变形、屈服阶段到强化阶段，最终发生断裂的全过程。它是确定材料许用应力、理解强度失效机理的重要理论依据。

刚度准则 & 寿命准则

01 刚度准则：控制弹性变形

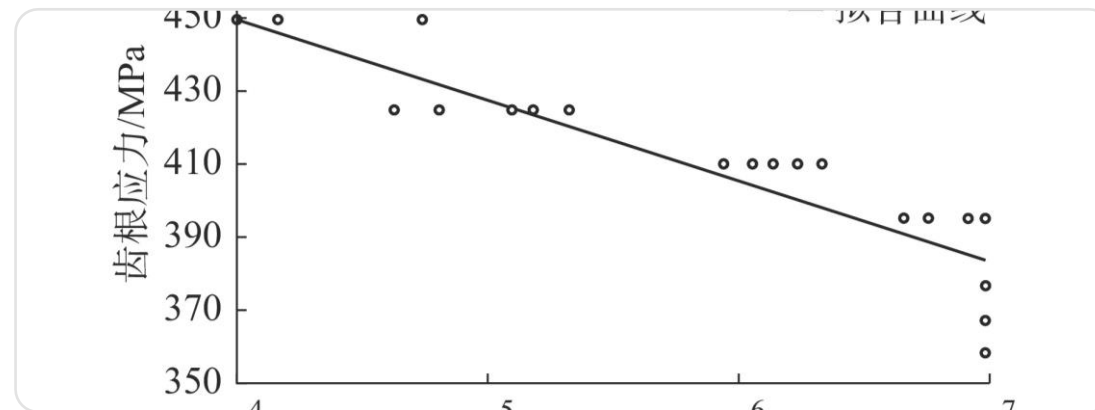


核心逻辑：确保零件变形量不超过许用值，防止设备失准或卡死。

判定公式： $y \leq [y]$ （变形量 $\leq$ 允许变形量）

典型场景：机床主轴的挠度控制，直接决定加工精度。

02 寿命准则：保障服役期限



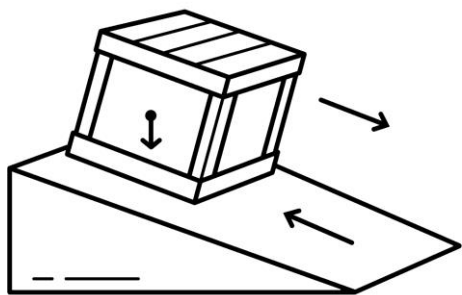
核心逻辑：防止零件发生疲劳断裂或过度磨损，满足预期寿命。

关键参数：引入寿命系数 K_{HN} 修正许用应力，兼顾安全与成本。

分析工具：利用S-N曲线（应力-寿命曲线）确定疲劳极限。

耐磨性准则 & 振动稳定性准则

01 耐磨性准则

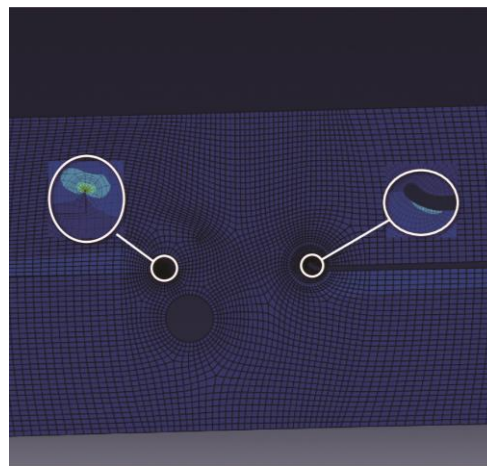


核心机制：控制接触压强、优化滑动速度，并配合适宜的润滑方式，构建低磨损的摩擦学系统。

工程目标：确保在设计寿命内，磨损量不影响配合精度，杜绝因过度磨损导致的失效风险。

关键在于：合理的表面处理工艺与间隙设计。

02 振动稳定性准则



核心机制：通过模态分析避开共振区，使工作转速远离系统的固有频率，切断共振能量传递。

工程目标：抑制振幅激增，防止因共振引发的结构疲劳断裂、剧烈噪声或连接松动。

关键在于：频率避让设计与结构阻尼优化。

载荷与应力

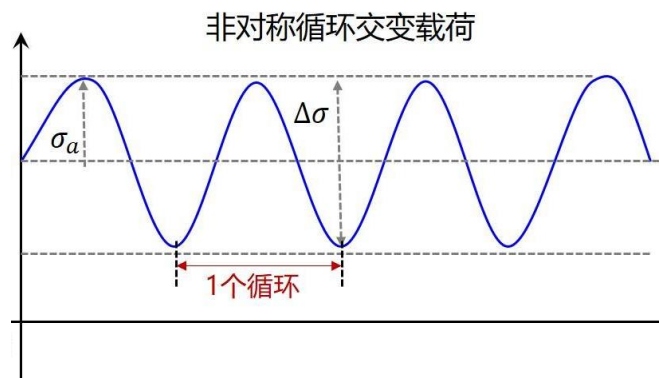
载荷的分类



01 静载荷

大小和方向恒定不变。这类载荷对材料的作用相对平稳，不会引起明显的疲劳效应。

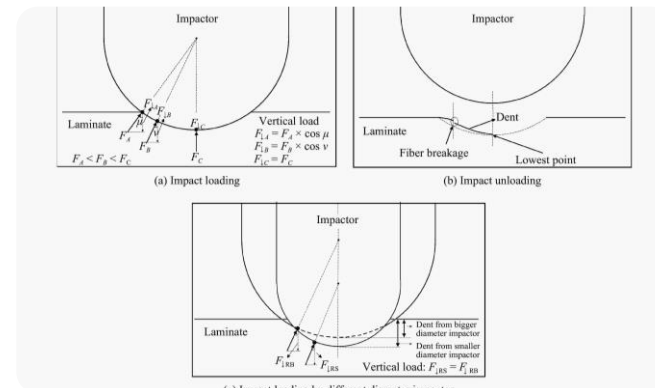
典型：压力容器、紧固螺栓



02 交变载荷

大小或方向随时间呈周期性变化。是引发零件疲劳失效的主要原因，需重点关注。

典型：转动轴、齿轮、曲轴



03 冲击载荷

在极短时间内，载荷值急剧升高并猛烈作用于零件，易造成脆性断裂或塑性变形。

典型：锤击、汽车颠簸、落物

工程设计核心原则：对于齿轮、轴承、传动轴等所有**旋转类**或**往复运动**的机械零件，必须一律按“交变载荷”计算其疲劳强度，这是防止机械零件早期疲劳断裂失效的关键设计准则。

应力的基本概念

应力定义：零件内部单位面积上的内力，是衡量构件受力程度与材料强度储备的核心指标。

01 应力的两大基本分类

正应力 (σ): 力垂直于截面，源于拉伸、压缩或弯曲变形。

切应力 (τ): 力平行于截面，源于扭转或剪切变形。

02 应力状态与循环特性

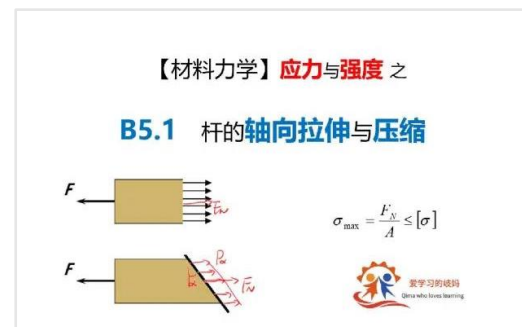
静应力：数值恒定，由静载荷引起，如静置的建筑梁体。

变应力：随时间循环变化，是机械零件疲劳失效的主因。

典型形式：对称循环 ($r=-1$ ，如旋转轴)

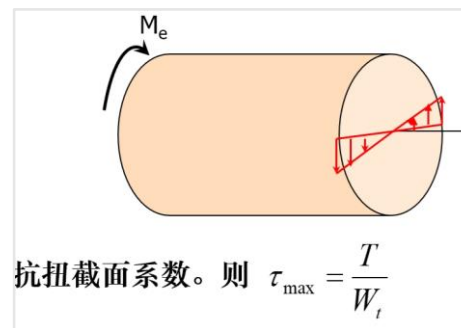
脉动循环 ($r=0$ ，如齿轮)

图示：轴向载荷产生的正应力



当杆件受轴向拉压时，横截面上的正应力均匀分布。这是工程结构中最基础的受力分析模型，直接决定了构件的截面尺寸设计。

图示：圆轴扭转产生的切应力



圆轴在扭矩作用下，截面上产生切应力，其大小与半径成正比，轴心处为零，外边缘处最大。这是传动轴、丝杠等轴类零件设计的关键依据。

应力集中

01 核心定义

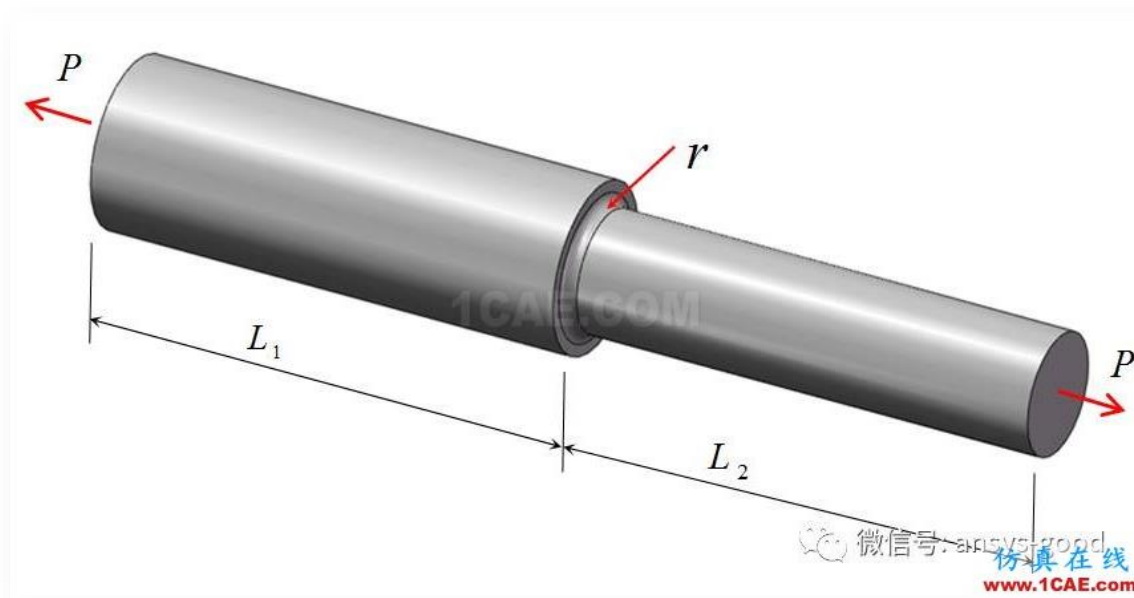
当零件**几何形状发生突变**（如轴肩、键槽、小孔）时，局部应力会急剧增大，这种现象称为应力集中，是结构力学中导致构件失效的关键因素。

02 潜在工程危害

应力集中区是**裂纹萌生与扩展**的“策源地”，也是引发机械零件疲劳失效、脆性断裂的高频诱因，会显著降低构件的实际承载能力与使用寿命。

03 关键设计优化策略

- 增大轴肩/台阶处的圆角半径，实现几何**平滑过渡**
- 摒弃尖锐内角与方形孔，改用**圆弧或倒角**设计
- 在高应力区增设卸载槽、退刀槽，有效**分散应力**



图示解析：台阶圆轴受拉模型中，**轴肩处的圆角半径 r** 是控制应力集中的关键。半径越小，截面突变越剧烈，局部应力峰值越高，越易引发疲劳破坏。

润滑

润滑的基本概念与作用

01 / 什么是润滑？

通过在相互摩擦的金属表面引入润滑剂，形成一层致密的润滑保护膜，以此隔离摩擦面、降低阻力并减少磨损，是保障机械设备高效、稳定运行的核心工艺。

02 / 核心价值：减磨与延寿



物理隔离，消除干摩擦

在金属接触面形成连续油膜屏障，避免粗糙峰直接接触，从根源上降低摩擦系数，防止表面擦伤、咬合与胶合现象的发生。

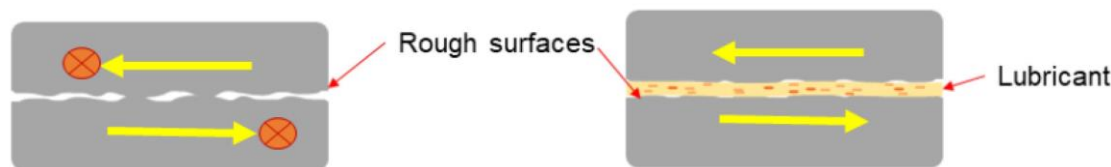


降低损耗，延长设备寿命

大幅减缓零件磨损速率，降低设备运行能耗与故障率，减少停机维修频率，显著延长机械设备的整体使用寿命与维护周期。



防锈保护：润滑膜能有效隔绝空气、水分等腐蚀介质，防止金属表面氧化生锈，保持部件光洁度。

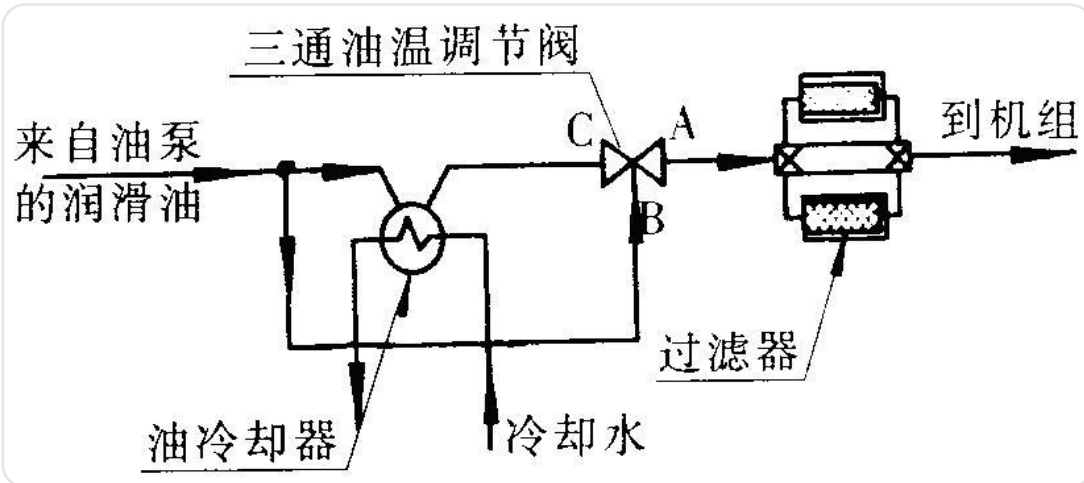


应力集中

冷却降温

核心：润滑油在循环中充当“热载体”，持续带走摩擦副产生的热量。

效果：有效控制零件温升，避免高温导致的材料软化、胶合失效及精度丧失。



密封防护：构建物理屏障

润滑油膜能填充机械配合间隙，增强密封效果。它既防止内部油液泄漏，又能阻隔外界灰尘、水分等杂质侵入，如同给精密部件穿上一层“防护衣”。



循环清洁：带走有害杂质

润滑油在系统中循环流动时，能主动冲刷并带走摩擦产生的金属磨屑、积碳等污染物。这种“液体清洁”作用可避免杂质堆积造成的二次磨损，保持设备内部洁净。

润滑油

01 / 核心物理特性

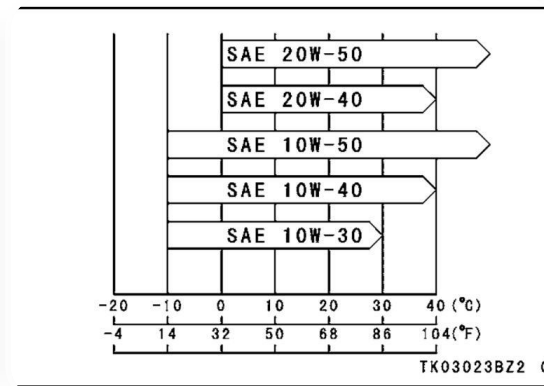
润滑油是呈液体状态的润滑剂，具有极佳的流动性。它能在摩擦表面形成连续油膜以减少磨损，同时高效带走设备运转产生的热量，并冲刷内部杂质，兼具冷却、清洁与防锈的多重功能。

粘度：润滑油选型的核心依据

指油品**抵抗流动的能力**，直接决定油膜强度。数值越高，油越粘稠，承载能力越强，但流动性会相应降低。需根据设备工况精准匹配。

粘度指数（VI）：温度适应性的关键

衡量**粘度随温度变化的稳定性**指标。数值越高，说明油品受温度影响越小，在高温下不易变稀，低温下流动性也更好。



矿物油 (Mineral Oil)

从原油中提炼加工而成，**成本相对较低**，性能稳定。能满足大多数常规工况下的润滑需求，是目前工业和民用领域应用最广泛的基础油类型。

合成油 (Synthetic Oil)

通过化学合成技术制成，**分子结构更均匀稳定**。具有卓越的耐高温、抗磨损和抗氧化性能，专为高温、高压、高负荷等极端苛刻工况设计。

润滑脂

核心特点

呈半固体膏状，由基础油、稠化剂及添加剂组成，具有良好的触变性，在静置时呈半固体，受到剪切力时则变为流体。

显著优势

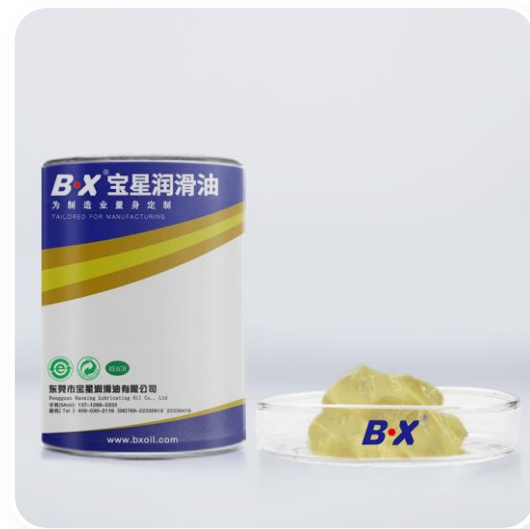
粘附性强，在垂直表面或低速重载下不易流失；密封性能优异，能有效阻挡灰尘、水分等污染物，防锈蚀能力突出。

主要局限

散热冷却和清洗杂质的能力不如润滑油；更换和补充操作相对复杂，通常需要专用的加注工具。

典型应用

广泛用于各类滚动/滑动轴承、齿轮、导轨、链条及铰链等摩擦副，尤其适用于无法连续供油或重载低速的机械部位。



💡 行业小知识

润滑脂俗称“黄油”，因其早期产品多为黄色而得名。它能在金属表面形成一层牢固的油膜，保护设备免受磨损和腐蚀，是工业设备维护中不可或缺的重要材料。

固体润滑剂

核心特性

以粉末或薄膜形态存在，不依赖流体介质，在极端环境下能保持稳定的润滑性能，是解决特殊工况摩擦问题的关键方案。



二硫化钼 (MoS_2)

黑色固体粉末，层状晶体结构使其具有极低的摩擦系数，耐高压性能优异，是应用最广泛的固体润滑剂之一。



石墨 (Graphite)

天然黑色结晶粉末，拥有极佳的耐高温性能，在高温、重载和高真空环境下仍能维持高效润滑。



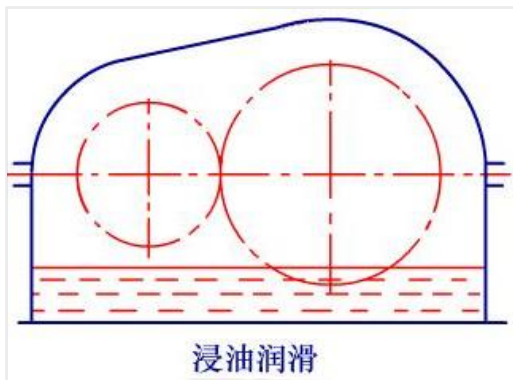
聚四氟乙烯 (PTFE)

白色高分子聚合物粉末，摩擦系数极低，化学稳定性极强，适用于对清洁度和化学惰性要求高的场景。



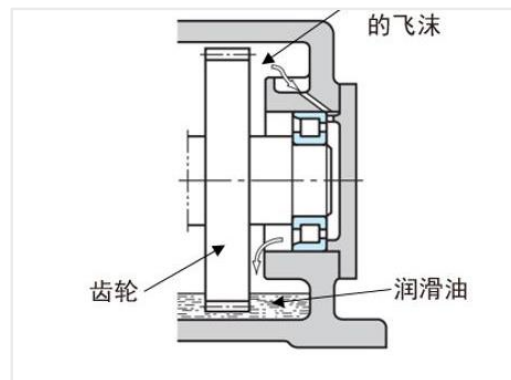
图：二硫化钼粉末微观特写，典型的固体润滑剂形态

油池润滑 & 飞溅润滑



油池润滑
(浸油润滑)

- 原理：将零件部分浸入油池，旋转时将油带到啮合或摩擦部位，形成油膜。
- 优势：结构简单，无需额外动力，润滑稳定可靠。
- 局限：搅油能量损失大，油温易升高，不适合高速场合。
- 场景：广泛应用于减速器、机床主轴箱等中低速齿轮传动装置。

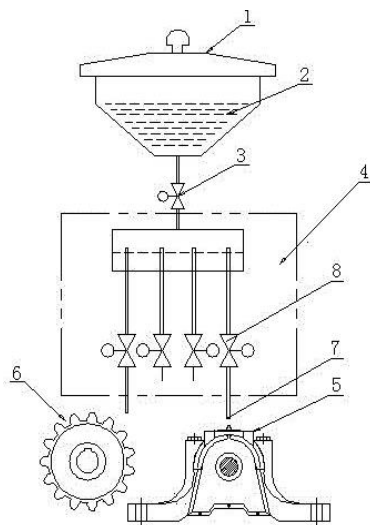


飞溅润滑
(油雾润滑)

- 原理：利用高速旋转的齿轮或曲轴将油液溅起，形成油雾或油滴进行润滑。
- 优势：无需油泵等复杂装置，系统成本低，维护便捷。
- 局限：润滑效果受转速影响大，油量分布不均，难以冷却高温部件。
- 场景：常用于内燃机曲轴箱、闭式齿轮箱及小型、轻载的机械传动。

滴油润滑 & 喷油润滑

滴油润滑

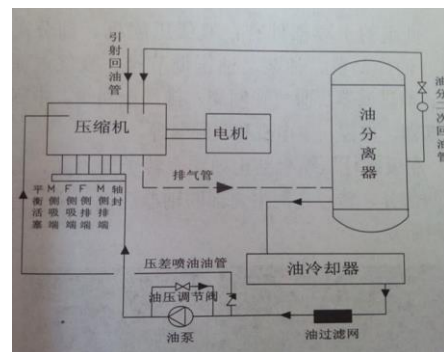


核心原理：通过油杯或针阀式滴油器，将润滑油一滴一滴精准输送至摩擦面，实现定量供油。

关键特性：结构简单，油量可控；但需人工定期维护补充，对环境洁净度有要求。

典型应用：适用于低速、轻载、间歇运转的场合，如机床导轨、小型轴承、轻载齿轮传动及开式齿轮。

喷油润滑



核心原理：利用油泵产生压力，将油以射流或油雾形式强力喷射到高速旋转的摩擦副表面。

关键特性：润滑效果优异，兼具冷却与清洁作用；系统复杂，成本及维护要求较高。

典型应用：专为高速、重载、冲击负荷设计，如大型齿轮箱、涡轮增压器、航空发动机及轧钢机械。

边界润滑

核心原理

当速度低、载荷大而无法形成完整流体油膜时，润滑油中的极性分子会像“吸盘”一样吸附在金属表面，形成一层极薄的边界膜，这是重载与低速工况下的关键防护机制。



极薄油膜，微米级厚度

膜厚仅0.1-0.2微米，虽无法完全隔开表面，但能有效隔离大部分直接接触。



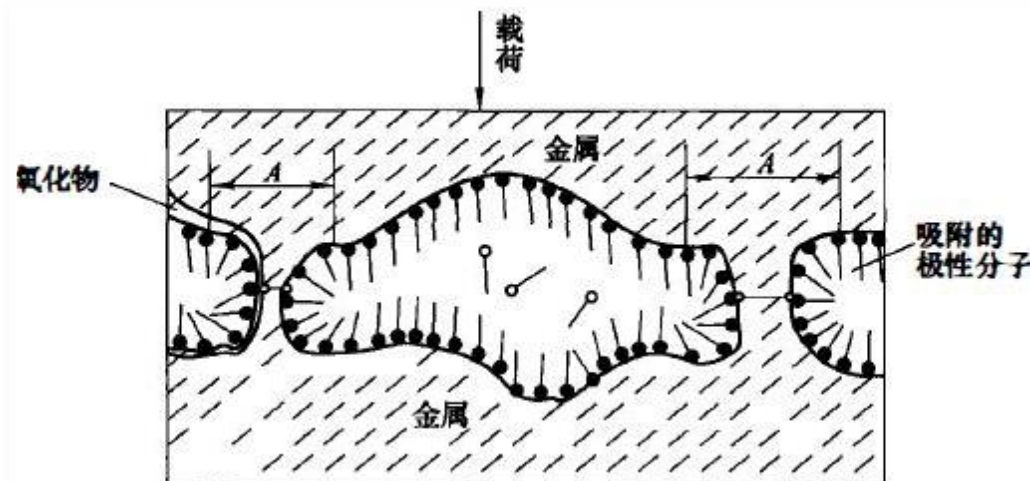
微凸体接触，存在轻微磨损

金属表面微观凸起仍会发生直接接触，产生一定程度的磨损，需依靠添加剂强化。



典型工况：启停与重载瞬间

广泛存在于设备启动、制动及高负荷运转时，是机械磨合阶段的主要润滑状态。



边界膜的防护意义

这层薄膜如同金属表面的“分子铠甲”，虽然无法像流体润滑那样完全悬浮摩擦副，但能显著降低干摩擦带来的剧烈磨损，是机械设备在严苛工况下可靠运行的基础保障。

流体动压润滑

核心原理：油膜的自建立机制

借助摩擦表面的相对运动，将粘性润滑油吸入摩擦副的楔形间隙，通过流体动力效应形成承载压力油膜，将两摩擦表面完全分离，实现无金属直接接触的润滑。

🕒 足够速度

摩擦表面需保持适当的相对滑动速度，以驱动润滑油流动并建立起有效的动力油膜。

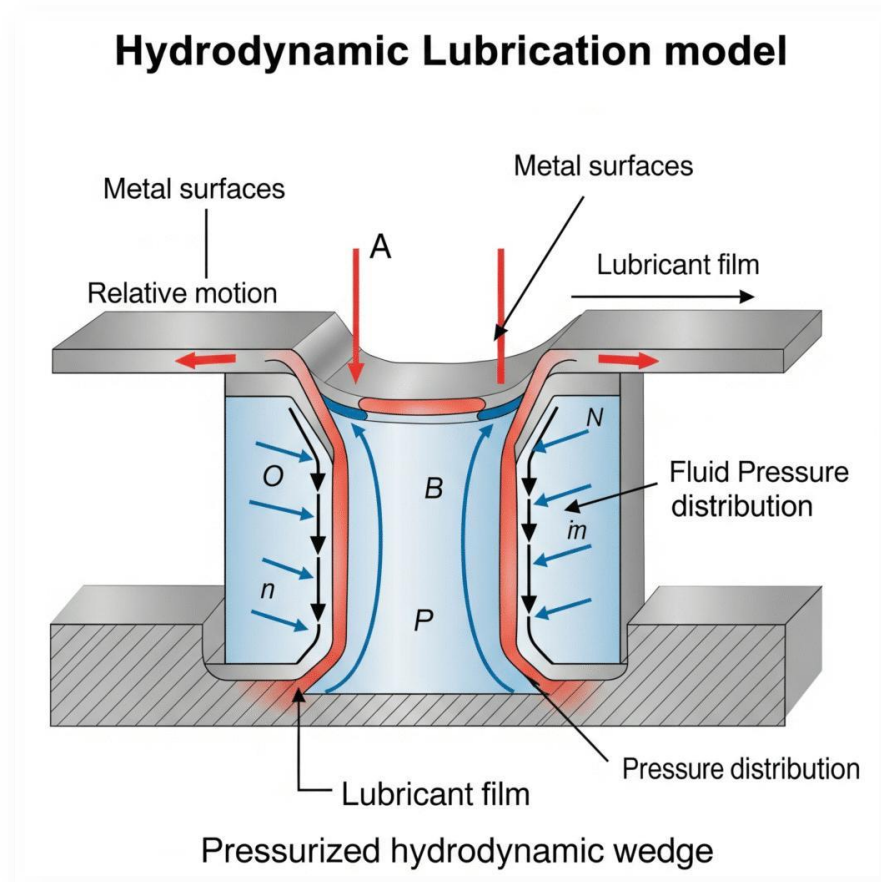
🏭 适宜粘度

润滑油需具备合适的粘度，既能保证流动性，又能在工作温度下维持油膜的承载强度。

⚙️ 楔形间隙

两摩擦表面必须形成收敛的楔形几何空间，这是产生流体动压力的必要几何条件。

技术优势：摩擦系数极低（0.001~0.008），几乎无磨损，能显著降低能耗并延长机械零部件的使用寿命，是理想的润滑状态。



图示：流体动压润滑模型与油膜压力分布

机械设计的思路

机械设计基本流程思路

01 明确工作条件

收集功率、转速、环境温度及预期寿命等核心要求，确立设计的基础边界。

02 确定计算载荷

将名义载荷乘以工况系数K，修正得到零部件实际需承受的計算载荷。

03 选择设计准则

根据零件类型与潜在失效形式，选定强度、刚度、耐磨性等核心设计准则。

04 计算几何尺寸

代入公式计算模数、直径、长度等关键几何参数，确定零件的基本尺寸。

05 结构设计与细化

完成圆角、键槽、公差配合及表面粗糙度等工程化细节的设计与标注。

06 校核与优化闭环

通过理论计算或有限元分析验证，若不达标则返回设计阶段迭代优化。

